玩法拆解与实施判断　2026-10-28

# 弓箭传说设计拆解与画灵借鉴方案

画灵最值得借鉴的是清楚的战斗节奏、能改变画法的技能组合，以及清场后的奖励选择。现阶段先完善局内循环，随后验证轻量配装，长期养成以解锁新打法为主。

以《弓箭传说》初代经典闯关为研究对象，区分国服、国际服和后续版本；不混入《弓箭传说2》的技能稀有度规则。

---

> **阅读范围**
>
> 原作机制依据官方介绍、制作人访谈和 Apple 编辑文章；社区资料只补充经典事件规则。原作内部代码未公开，文中的实现结构属于对画灵的工程建议。项目现状依据本地代码静态检查，体验问题结合玩家反馈，未把推断当作实测结论。

设计结论

## 先给判断

画灵已经有独特的操作和足够多的技能内容。当前最需要的是让玩家明白：这一笔要解决什么、这次升级会改变什么、下一次奖励值得期待什么。

### 值得优先借鉴的三件事

- 战斗、清场、选择、再战斗形成清楚的段落。玩家在安全时理解奖励。
- 能力共同作用于核心攻击，让两次选择产生新的打法。
- 一局既有成长过程，也有成型后的发挥时间。首领用于检验这一局的搭配。

### 关于配装的明确立场

开局选三种符作为掉落池，能减少种类，却同时限制临场变化。玩家没有稳定的补符规则、关卡情报和成熟打法时，很容易变成猜答案。暂时不把它设为核心系统。

先做关内成长与精英奖励选择。之后用一枚可选法印测试偏好方向，例如偏向召唤或交锋；法印影响奖励倾向，进场仍然零张符。是否扩成三格配装，要由玩家是否真的愿意换搭配来决定。

### 需要守住的体验

画笔轨迹、落笔位置和抬笔时机应当持续有价值。召唤和大符帮助玩家完成下一笔；游龙保留按住时自然游动的节奏，不重新加入用户已关闭的自动追敌攻击。

---

原作机制与分析

## 原作的完整循环

《弓箭传说》的核心由操作决策、局内技能与局外积累共同组成。以下按经典主线概括；房间数量、事件频率和成长上限随章节与版本变化。

### 几秒内的战斗循环

拖动移动、寻找安全位置，停下后自动瞄准射击，再根据威胁重新移动。基础攻击是否发生与移动状态直接关联。这一取舍在制作人访谈中得到明确说明。

依据：Apple 制作人访谈 How Archero scored a bullseye

### 一次挑战内的成长循环

清理房间并推进，获得经验和奖励；升级时从随机能力中选择，逐渐形成组合；遭遇更强敌人和首领，胜利继续推进，死亡后结束本次挑战。局内获得的能力在挑战结束后重置。

依据：Habby 国际版 Google Play 介绍；Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero；Archero 社区资料 Abilities

### 多次挑战之间的循环

通过挑战获得资源，强化装备和角色、发展天赋，再尝试更深的关卡。角色特点和装备改变基础条件，随机能力让每次挑战继续变化。

依据：Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero；Apple 技能组合指南 Archero's Most Potent Power-Ups

### 设计上的作用

短循环提供操作反馈，中循环提供搭配和期待，长循环承接失败后的投入。我的判断是：三层必须相互支持。局外数值过强会掩盖操作和搭配，局内选择过弱则无法产生重玩意愿。

---

# 操作和战斗为什么成立

## 一个输入承担明确的取舍

原作把瞄准和基础射击交给系统，把站位、移动和停步时机留给玩家。玩家无需同时处理多个基础操作，但仍要判断输出窗口。

依据：Apple 制作人访谈 How Archero scored a bullseye

## 敌人行为让取舍有意义

平台编辑指南强调观察敌人攻击模式。对设计而言，攻击必须能被识别，玩家才会把受伤归因于自己的判断。追身压力、弹道封路与攻击空档组合起来，能够让移动和输出交替发生。后一句是设计分析，不代表原作统一采用某个固定行为模板。

依据：Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero

## 对画灵的翻译

画灵可以让落笔承担主动输出，抬笔承担观察、换起点和恢复墨量的机会。这里的抬笔恢复指现有缓慢回墨形成的窗口，不建议把墨瞬间补满。敌人的出手和编队应给玩家留出可读的下一笔。

不能直接移植停步自动射击：画灵的乐趣来自手绘路径。若新增攻击大量脱离画笔，玩家会逐渐失去画的必要。伙伴可延续支援，但主要收益仍应与笔迹、交点或落笔区域发生联系。

## 特效首先服务判断

- 敌人危险区与友方伤害区要容易区分。
- 关键交点、封闭三角和符的作用边缘保持清楚；装饰墨雾可以更淡。
- 大招高潮短暂突出，之后迅速让回战场；减少常驻文字和重复飘字。
- 手机上优先保留敌人轮廓和下一笔空间，再增加粒子。

# 技能选择和组合

三选一只是呈现方式。真正需要设计的是：选择后攻击怎样改变，后续哪些能力能与它形成关系。

## 经典组合的工作方式

弹射让箭在敌人之间继续命中，连射增加投射机会；穿透和墙壁反弹延长箭的作用路径；击杀回血把输出转成续航。Apple 编辑文章将这些作为组合实例。

依据：Apple 技能组合指南 Archero's Most Potent Power-Ups

## 可以抽象成五类能力

- 形态：改变攻击数量、方向或覆盖。
- 传播：改变穿透、反弹或连锁命中。
- 附加效果：让命中附带元素或控制。
- 续航与防御：把击杀、闪避或阶段完成转成生存收益。
- 基础属性：补充伤害、频率或生命。分类是分析工具，不是原作菜单结构。

## 为什么组合会让人期待下一次升级

好的组合会放大已有能力的价值。例如范围攻击更容易完成多杀，多杀又改善续航。玩家能用一句话描述自己的打法，并在新选项出现时判断是否有帮助。

也要防止一组能力长期压过其他选择。技能数量越多，前置条件、重复叠加、互斥和收益说明越需要清楚。不能把某技能图标变多等同于更多打法。

## 对画灵的建议

保留五种笔法各自的 Lv1–4 主线。先加少量能改变画法的旁支，例如缩短成阵准备、提高交点收益、奖励高效扫群。旁支应说明对现有能力的作用，避免再建一个平行的四级系统。

第一版先验证一种交锋旁支和一种召唤旁支。不要立刻为五种笔法全部制作多条分支；当前七次升级的预算很紧，每加一个选项都必须考虑玩家还剩几次选择。

# 关卡结构和敌人节奏

## 小房间是一个完整的交锋单位

原作主线以连续房间推进，布局和遭遇存在变化。制作人把随机地图布局列为关键设计，同时强调平衡需要测试。公开信息并未披露内部生成算法，不能据此断言地图完全由程序自由生成。

依据：Apple 制作人访谈 How Archero scored a bullseye；Habby 国际版 Google Play 介绍

## 清场给奖励一个位置

小规模战斗的结束能够提供观察、领取和准备的窗口。奖励、恢复与首领等不同节点又能形成强弱交替。这里借鉴的是段落感，画灵不需要因此制作几十次切屏。

## 画灵已有内容可以承担这个作用

现有长队、扇面、夹击、合围可以分别考验一笔扫线、宽笔覆盖、换起点和解围时机。需要通过编排让它们轮流成为题目，避免多个题目同时压上来。

重甲与盾怪要有明确破解提示，且给出足够的可操作窗口。首领应测试玩家所学的动作，在出手后留下画线、交锋或布阵的机会。提高难度优先改变威胁组合，再考虑提高血量与移速。

## 关卡长度的判断方式

只加击杀数会把问题延长。应该记录首个关键技能出现、第一次 Lv4、精英和最终战的相对位置，让成型后的打法有独立发挥段。章节和玩家速度不同，时长应是目标区间，不能用强制等待补齐。

# 获取与奖励选择

## 能力主要通过清楚的选择节点获得

升级三选一是稳定的能力入口。经典版本还通过天使、幸运转盘和恶魔等事件提供奖励；恶魔以部分生命上限交换能力。事件细节采用社区资料补充，不把固定楼层或触发概率视为各版本通用规则。

依据：Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero；Archero 社区资料 Abilities

## 奖励分别回应不同需求

经验回应下一次成长，恢复回应本次生存，装备资源回应多次挑战后的积累，风险交易回应玩家愿意付出什么。它们不需要全部同时掉在战场上。我的建议是给每类奖励一个主要入口，让玩家知道自己正在争取什么。

## 画灵的获取方案

- 笔法经验自动累计；升级先存为待选，优先在小波结束或安全抬笔后打开。
- 墨水继续服务即时续航，清场时可自动收取普通墨水，战斗中仍能提前拾取。
- 第一小波完成后必掉震墨；物理拾取后才能使用，保持零默认符。
- 基础符由指定波次提供，取消普通怪每八杀加随机额外掉落的双重入口。
- 精英清场后提供两张候选纸符，取一张时另一张收起；目标符匣满时先保留奖励，允许用符腾位再拿。
- 结界和雷劫集中在精英或后段奖励，普通奖励只在少量主题符中抽取。

## 掉落不要越积越多

初版建议整局六到八张符、地面同时最多两张可领取奖励，沿用五张持有上限。这些是原型调参起点，并非原作数值。到容量上限时延后新奖励或把它保存在清场奖励处，不静默删卡、不强制替换、不自动塞入背包。

同类叠加但按实际张数计容量。符卡与墨水错开放置，拾取后短暂显示名称，战斗时只保留现有图标、数量和必要状态。解围符的供应要足以鼓励使用，同时不替代基础墨量循环。

# 局外成长和长期动力

## 原作的长线层

装备可使用资源升级，英雄具有可升级特点，天赋提供跨挑战保留的成长。后续运营版本又扩展了多个收藏和养成系统；这些属于成熟产品持续运营的范围。

依据：Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero；Apple 技能组合指南 Archero's Most Potent Power-Ups；弓箭传说国服 App Store 官方介绍

## 各层对玩家的意义

角色和装备让下一次挑战的起点有所变化；局内随机技能让同一套装备仍有不同过程；地图和首领进度提供明确目标。作为设计判断，失败后最好同时给玩家一条可学习的信息和一项可保留的进展。

## 画灵先做横向解锁

- 通关或完成主题挑战，解锁新的符谱和笔法旁支候选。
- 图鉴记录已遇到的妖怪、破解方式和使用过的组合。
- 结算突出本局主修、最有效的一笔、成阵次数或符的使用效果。
- 解锁条件使用明确的通关与体验目标，避免反复刷同一种素材。

## 暂缓的内容

装备多槽、宝石、碎片合成、多种货币和反复叠数值都会增加开发、平衡与阅读负担。当前优先检验玩家是否愿意为了换一种画法再来一局。长期数值养成的规模，要与目标体验和后续运营能力相匹配。

# 如何实现同类玩法结构

以下是依据可见玩法提出的实现方式，不代表《弓箭传说》使用了这些类、算法或架构。

## 规则数据与战斗效果分离

每个能力记录稳定标识、前置、最高等级、互斥、权重和效果描述。选项先过滤不可用项，再按当前方向、通用续航和新方向组织候选，最后作受控随机。所有能选到的旁支必须有当前可用的触发条件。

伤害、击杀、抬笔、多杀和成阵通过统一战斗事件传递；记录伤害来源和触发链，避免爆墨击杀再次无限触发爆墨、返墨或掉符。现有主笔直接击杀计奖与次级伤害的区别应继续保留。

## 用一个阶段调度器安排奖励

每个小波配置编队、入场提示、压力上限、结束条件和奖励标记。达到经验阈值只登记待选，阶段调度统一安排选择与继续出怪，避免符奖励、升级和精英结算争抢输入。

输入优先级固定为弹窗、选符与目标确认、普通绘画。打开选择时处理当前笔画，恢复时给短暂观察窗口，防止同一按下事件穿透到战斗。

## 一次性消耗要由提交结果决定

选中符仅进入瞄准，成功释放才扣一张；取消、无效目标、满血治疗和同类召唤忙碌都保持数量。奖励二选一使用同一奖励组标识，只有成功取得其中一张后才关闭另一张，满容量不提前作废奖励。

## 验证随机和成长

保存本局种子、选择历史和关键阶段，方便重现某次随机结果。分别统计选项出现、选择与拒绝；检查主修能否按期成型，以及某能力是否经常出现却没有人愿意选。随机种子用于重现，实际运行中仍要留变化。

## 微信上的实现约束

项目是 Pixi.js/TypeScript 的共享玩法实现。优先复用现有符图标、伙伴和大招效果，新增小量规则数据。把分析稿与设计素材留在开发资料目录，避免进入微信运行包；大招仍需限制同屏粒子、轨迹和音效数量。

本地代码事实

# 画灵当前实现核对

以下反映 2026 年 10 月 28 日读取的实现，未据此声称已进行本轮完整试玩或数值测试。

## 笔法与成长

已有喷墨、阔锋、双毫、留墨、一字斩五种笔法，等级为零到四。关卡最多七次升级，经验成本依次为 8、14、22、30、38、46、54；候选会优先放入最多两个已拥有的高等级笔法，再补其他选项。

因此主修 Lv4 加副修 Lv3 已用完七次选择。若旁支和续航也花同一预算，必须提前设计取舍；不能同时承诺多条满级笔法和大量旁支。当前选择主要推进固定等级线，跨能力组合还比较有限。

实现依据：src/gameplay/brush-upgrades.ts、src/gameplay/mountain-run.ts

## 符与掉落

九种符均为拾取消耗品，开场零张，总容量五张；地上最多八张，通常保留二十四秒。第一次普通掉落为震墨，之后普通怪约每八杀掉符，另有随机额外掉落；精英也会触发掉落。

普通掉落池覆盖九种符，结界和雷劫也在其中。符本身没有独立的局内成长。对较长关卡，这些入口会增加掉落请求和地面识别负担；实际成功拿到多少仍受容量、过期和击杀速度影响，不能只用杀数除以八当作实得数量。

实现依据：src/gameplay/collected-talismans.ts

## 关卡与墨量

已有四章、每章十关，以及巡山、破围、精英、狂潮和守关五个阶段。基础普通怪目标为 32、56、160，随本章关数略增；狂潮明显长于前两段。

墨水每六个普通击杀提供一次补给，精英另有补给；低墨时有应急掉落。一笔直接多杀三、五、八只分别返墨三、六、十点。资源循环已存在，下一步应检查它能否被玩家理解，以及是否与围怪压力匹配。

实现依据：src/gameplay/mountain-run.ts、src/gameplay/mountain-stroke.ts

### 已有进度底座

项目已有存档、近期对局、符术和妖怪图鉴、成就等记录。它们能作为横向解锁的基础，但当前字段并不自动等于新符谱、笔法旁支和奖励统计已经完整接入。

实现依据：`src/progress/tracker.ts`

### 问题优先级的判断

优先解决连续压力、奖励混杂、成长选择缺乏关联和低墨恢复不直观。新符、新装备和更多养成菜单暂时排后。现有美术和效果可以支撑一次完整的玩法重排。

---

可验证原型

## 建议的第一版完整循环

目标是一局约三到四分钟，沿用五阶段、七次成长和五张符容量。时长、掉符数量与停顿均为试调目标，接受因打法不同自然变化。

### 起笔：让玩家确定方向

短小的易读编队提供第一次笔法选择；第一小波清完掉震墨。玩家用实际操作体验解围，符仍需要拾取。第一轮候选优先保证基础能力容易理解。

### 破围：让升级改变下一笔

根据主修安排相应题目，例如长队适合直线、扇面适合宽扫。下一次选择同时提供主修升级、可用旁支或新的方向，维持三选一，不额外弹一套符升级。

### 精英：让奖励与当前状态相关

精英结束后给两张不同用途的符，取一张。玩家此时知道自己是缺恢复、需要守阵还是准备下一轮爆发。奖励领取完成后再启动下一阶段；可跳过，不强迫满符匣玩家浪费一张。

### 成势：让成型后的打法发挥

把现有一百六十只的长狂潮拆成几个可辨认的小波，保留总体验目标但不机械保留每一只数量。中间短暂清场，统一处理墨水和待选成长；仅在部分波次给符。主修达到关键等级后仍有至少一组适配敌群可打。

### 落印：检验和结算

最终战给清楚的攻击前摇和可落笔窗口。大符帮助处理阶段压力，不跳过所有首领机制。结算展示主修、关键选择和有意义的操作结果，并带出下一关或新符谱的目标。

### 七次选择的示例预算

一种示例是主修四次、旁支两次、通用续航一次。玩家也可改成主修四次加副修三次。两者应当都能通关，并表现出不同画法；本例只是设计预算，不承诺尚未测试的平衡。

---

设计示例

## 三种可以验证的打法

先用现有资产验证三种清楚的操作差异。下列旁支尚未实现，不把它们当成已完成技能。

### 交锋成阵

主修一字斩，核心动作是安排交点和三角位置。旁支可先试交点扩大短暂爆墨范围、成阵命中后部分回墨。结界提供准备区域，震墨为下一笔打开空间。重点检查：准备成本是否合理，三角是否容易辨认，首领是否给足布阵时间。

### 伙伴协战

主修留墨，核心动作是边画边积累墨伙伴，再用笔迹引出有效输出区域。旁支可试伙伴协助击杀后产生一次有上限的回墨收益、短时间连续召唤强化下一只。纸虎作为短时增援。双毫游龙保留按住自然游动，不恢复自动追敌。重点检查：玩家是否持续需要落笔，伙伴是否遮住敌人。

### 宽扫回墨

主修阔锋，利用一笔扫群的现有返墨。旁支可试提高多杀奖励的容错，或让破甲后的下一笔更容易完成扫群。震墨负责解围，归元提供容错。重点检查：绕圈乱涂是否优于有计划的扫线，宽笔是否产生无限资源循环。

---

实施判断

# 借鉴顺序与不宜照搬的内容

## 第一阶段：整理战斗与奖励

- 先完成一个示范关，拆分长狂潮，建立安全结算窗口。
- 把掉符从零散击杀随机，集中为波次与精英奖励；保留零默认、拾取消耗、最多五张。
- 把墨量补给和多杀返墨提示做清楚，检查低墨时是否有可执行的恢复动作。
- 判据：玩家能说清自己为何受伤、何时用符以及如何继续画。

## 第二阶段：增加少量组合

- 先接入两个真正改变画法的旁支，纳入七次选择预算。
- 候选过滤前置与互斥，给主修发展机会，同时保留可选的新方向。
- 用相同关卡比较交锋、召唤和宽扫三种打法。
- 判据：选完后玩家下一笔的画法确实变化，且没有一项成为无条件必选。

## 第三阶段：验证配装与长期目标

- 用通关和主题挑战解锁新符谱。
- 测试开局只选一枚法印，影响本局奖励倾向，仍然需要关内拿符。
- 当玩家会因关卡特点主动换法印，再评估扩展至多格配装。
- 判据：玩家愿意为了尝试另一种打法重新挑战，而非只追逐更高数值。

## 适合直接借鉴

简单输入承载明确决策，技能能组合改变基础攻击，关卡有清楚的交锋段落，奖励出现在可理解的节点，失败后保留学习和适量解锁。

## 需要转译后借鉴

停步射击转译为落笔、抬笔和换起点的节奏；逐房间推进转译为同一地图内的小波与短暂清场；多重箭等投射组合转译为笔迹、交点、伙伴和墨量之间的关系。

### 暂不采用

完整自动攻击、海量弱关联技能、繁多装备槽和多货币养成、通过血量膨胀延长关卡。运营系统需要独立的产品目标，不能因为原作有就一起搬入画灵。

---

验证计划

## 怎么判断改完更好玩

以下是待采集指标，当前没有结果。先用示范关验证，再扩到四十关；不要用模拟杀怪节奏代替真实玩家体验。

### 记录一局的关键时间点

- 首次拿到符、首次用符、首次缺墨与恢复输出的时刻。
- 每次升级的出现与选择、首个 Lv4、进入精英和最终战的时刻。
- 符产生、拾取、满匣未领、过期和实际使用次数。
- 主笔直接伤害、伙伴伤害、符伤害和各来源回墨，排查收益链重复触发。

### 判断体验的几个问题

- 首个 Lv4 后是否还有有意义的完整战斗段？目标先以最终战前成型并有后续发挥为准。
- 缺墨后玩家能否看见并执行恢复手段，而非只能等随机？
- 符是否因可理解的战斗需求被使用，还是单纯因为满了才乱点？
- 同一关使用三种打法时，玩家是否会改变落笔方向、节奏和用符时机？
- 主修、旁支和续航之间有没有真正的选择，是否存在明显废选项？

### 控制改动规模

先邀请少量真实玩家观察连续几局。记录行为，再询问他们这一局形成了什么打法、下一局想换什么。先调一个主要变量，例如波次与掉符；确认效果后再调整旁支和墨量，避免同时改太多而无法判断原因。

---

借鉴映射

# 项目对照

对照当前代码与已确认的原作机制；最后一列均为建议。

| 系统 | 弓箭传说 | 画灵当前 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| **核心操作** | 移动与停步射击之间做取舍 | 画笔路径主动输出 | 借鉴取舍与节奏，保留手绘攻击 |
| **局内成长** | 随机能力改变并组合基础攻击 | 五种笔法各四级、七次选择 | 补少量可交互旁支，明确选择预算 |
| **遭遇节奏** | 连续小房间与不同奖励节点 | 五阶段，后段狂潮较长 | 拆成可辨认小波，安全处理奖励 |
| **资源压力** | 生命管理和攻击窗口影响挑战 | 生命与有限墨量共同施压 | 先校准可持续回墨，再调解围符 |
| **符的获取** | 不将原作技能等同于一次性符 | 九种消耗符混合掉落、上限五张 | 波次给基础符、精英提供二选一 |
| **配装与长线** | 英雄、装备与局内技能相互影响 | 已有图鉴和对局存档基础 | 先横向解锁，再试一枚偏好法印 |

事实与判断分开

# 参考资料

### Apple 制作人访谈 How Archero scored a bullseye

制作人一手访谈。停步攻击、单手操作、地图变化与技能删减。访谈中的数量是历史开发信息。

### Apple 编辑指南 5 Quick Tips for Archero

平台原创编辑文章。三选一、装备升级、英雄特点与技能取舍。开局选技的实际可用条件会随版本和天赋变化。

---

### Apple 技能组合指南 Archero’s Most Potent Power-Ups

平台原创编辑文章。弹射与连射、穿透与反弹、击杀回血及永久天赋。用于说明组合机制，不照搬数值。

---

### Habby 国际版 Google Play 介绍

开发商产品介绍。随机技能、闯关、装备成长与死亡重来。

---

### 弓箭传说国服 App Store 官方介绍

开发商产品介绍及更新记录。英雄、技能、装备搭配以及后续运营系统。国服与国际版并非同一版本进度。

---

### Archero 社区资料 Abilities

社区补充资料。天使、转盘、恶魔交易，以及局内能力重置。可能落后于更新，不采用具体概率、伤害公式或固定楼层。

---

## 本地实现依据

src/gameplay/mountain-run.ts、src/gameplay/brush-upgrades.ts、src/gameplay/collected-talismans.ts、src/gameplay/mountain-stroke.ts、src/progress/tracker.ts。只读取这些实现，未修改本次游戏运行规则。

---

画灵设计讨论稿。所有原型时长、数量与选项预算需要通过试玩验证。本稿没有访问原作内部代码。